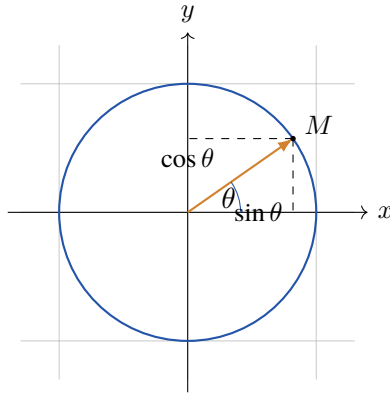


Les Fonctions Trigonométriques

Cours complet et progressif — Préparation L1 Mathématiques



Le cercle trigonométrique, point de départ de tout ce chapitre.

Comment utiliser ce document : le cours est progressif : chaque section s'appuie sur la précédente. Les encadrés bleus sont des définitions, les verts des propriétés/théorèmes à connaître par cœur, les oranges des exemples résolus, les rouges des pièges classiques. Le **formulaire final** (dernière section) résume tout sur deux pages pour réviser rapidement avant un contrôle.

Table des matières

1	Angles, radians et cercle trigonométrique	3
1.1	Pourquoi le radian ?	3
1.2	Le cercle trigonométrique	3
2	Définitions de cos, sin, tan	4
2.1	Cosinus et sinus	4
2.2	Tangente	4
3	Valeurs remarquables	5
4	Parité, périodicité, symétries	6
5	Courbes représentatives	7
6	Formules de trigonométrie	8
6.1	Formules d'addition	8
6.2	Formules de duplication (angle double)	8
6.3	Formules de linéarisation	8
6.4	Transformation produit $\leftrightarrow$ somme	9
7	Équations et inéquations trigonométriques	10
7.1	Équations de référence	10
7.2	Inéquations	10
8	Fonctions trigonométriques réciproques	12
9	Dérivées et limites	13
10	Exercices corrigés progressifs	14
	Formulaire récapitulatif	16

1 Angles, radians et cercle trigonométrique

1.1 Pourquoi le radian ?

Au lycée, on mesure les angles en degrés. En analyse (dérivation, limites, séries), on utilise presque exclusivement le **radian**, car c'est l'unité qui rend les formules de dérivée des fonctions trigonométriques aussi simples que possible (sans facteur multiplicatif parasite).

Définition Radian

Le radian est l'angle au centre qui intercepte, sur un cercle de rayon r , un arc de longueur égale à r . Un tour complet (360°) correspond à un arc de longueur $2\pi r$, donc à un angle de 2π radians.

Conversion degrés $\leftrightarrow$ radians

$$\text{radians} = \text{degrés} \times \frac{\pi}{180} \qquad \text{degrés} = \text{radians} \times \frac{180}{\pi}$$

Degrés	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
Radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

Attention

Ces conversions sont à connaître *par cœur*, sans réfléchir. Toute la suite du chapitre en dépend.

1.2 Le cercle trigonométrique

Définition Cercle trigonométrique

C'est le cercle de centre O (origine du repère) et de rayon 1, muni d'un sens de parcours positif : le sens **trigonométrique** (sens inverse des aiguilles d'une montre), en partant du point $I(1, 0)$.

Pour tout réel θ , on associe un unique point M du cercle en «enroulant» la droite des réels sur le cercle : on parcourt une longueur d'arc θ à partir de I , dans le sens positif si $\theta > 0$, négatif sinon. Comme le périmètre du cercle est 2π , deux réels θ et $\theta + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) donnent le **même point** M .

Propriété Périodicité de l'enroulement

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{Z}, \quad \theta \text{ et } \theta + 2k\pi \text{ définissent le même point du cercle.}$$

C'est la raison profonde pour laquelle cos et sin seront des fonctions **périodiques de période** 2π .

2 Définitions de cos, sin, tan

2.1 Cosinus et sinus

Définition Cosinus et sinus d'un réel

Soit $\theta \in \mathbb{R}$ et M le point du cercle trigonométrique associé à θ . On appelle :

- **cosinus de θ** , noté $\cos \theta$, l'abscisse de M ;
- **sinus de θ** , noté $\sin \theta$, l'ordonnée de M .

Ainsi $M = (\cos \theta, \sin \theta)$.

Propriété Relation fondamentale

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \quad \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

Cette relation traduit simplement le fait que M appartient au cercle de rayon 1 (théorème de Pythagore / équation du cercle $x^2 + y^2 = 1$).

Propriété Bornes

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \quad -1 \leq \cos \theta \leq 1 \quad \text{et} \quad -1 \leq \sin \theta \leq 1$$

2.2 Tangente

Définition Tangente

Pour $\theta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), on définit

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}.$$

Attention

$\tan \theta$ n'est pas définie quand $\cos \theta = 0$, c'est-à-dire pour $\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. C'est l'erreur numéro 1 des étudiants : oublier de préciser le domaine de définition.

Géométriquement, $\tan \theta$ est l'ordonnée du point d'intersection de la droite (OM) avec la droite verticale $x = 1$ (la « tangente » au cercle en I), d'où son nom.

3 Valeurs remarquables

Ces valeurs se retrouvent à partir de triangles simples (équilatéral, rectangle isocèle) et **doivent être connues par cœur** : elles reviennent dans presque tous les exercices.

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\tan \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	non définie

Exemple Moyen mnémotechnique

Pour cos, la ligne se lit $\frac{\sqrt{4}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{0}}{2}$ pour $\theta = 0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$; pour sin, on lit la même suite à l'envers. C'est un excellent moyen de tout reconstruire en 10 secondes le jour du contrôle.

4 Parité, périodicité, symétries

Ces propriétés permettent de ramener le calcul de $\cos \theta$ ou $\sin \theta$ pour **n'importe quel** θ au calcul sur l'intervalle $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Propriété Périodicité

$$\cos(\theta + 2\pi) = \cos \theta \quad \sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta \quad \tan(\theta + \pi) = \tan \theta$$

Propriété Parité

$\cos$ est **paire**, $\sin$ et $\tan$ sont **impaires** :

$$\cos(-\theta) = \cos \theta \quad \sin(-\theta) = -\sin \theta \quad \tan(-\theta) = -\tan \theta$$

Propriété Angles associés

$$\begin{aligned} \cos(\pi - \theta) &= -\cos \theta & \sin(\pi - \theta) &= \sin \theta \\ \cos(\pi + \theta) &= -\cos \theta & \sin(\pi + \theta) &= -\sin \theta \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \sin \theta & \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \cos \theta \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) &= -\sin \theta & \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) &= \cos \theta \end{aligned}$$

Exemple

Calculer $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$.

On écrit $\frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3}$, donc

$$\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}.$$

Exemple

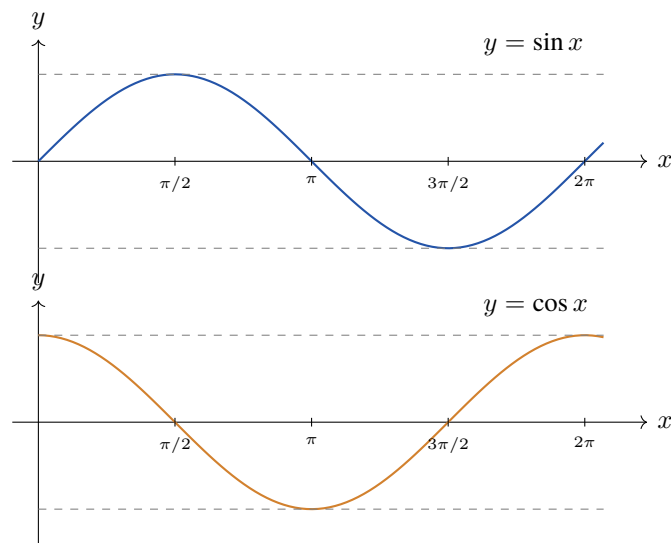
Calculer $\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right)$.

Par imparité : $\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$. Puis $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$, donc $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$.

Conclusion :

$$\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}.$$

5 Courbes représentatives



Propriété Allure générale

- sin et cos sont continues, dérivables, 2π -périodiques, à valeurs dans $[-1, 1]$.
- La courbe de cos se déduit de celle de sin par translation de vecteur $-\frac{\pi}{2}\vec{i}$ (ou réciproquement).
- tan est π -périodique, discontinue (asymptotes verticales) en $\frac{\pi}{2} + k\pi$, strictement croissante sur chaque intervalle $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$.

6 Formules de trigonométrie

6.1 Formules d'addition

Addition

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

Ces quatre formules sont **la base** de tout le reste du chapitre (duplication, linéarisation...). Elles se démontrent par un calcul de produit scalaire ou avec les nombres complexes ($e^{i(a+b)} = e^{ia}e^{ib}$), vu plus tard en L1.

Exemple

Calculer $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

On écrit $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$, donc

$$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \cos\frac{\pi}{3}\cos\frac{\pi}{4} + \sin\frac{\pi}{3}\sin\frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}.$$

Tangente d'une somme

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} \quad (\text{si les deux membres existent})$$

6.2 Formules de duplication (angle double)

En posant $b = a$ dans les formules d'addition :

Duplication

$$\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$$

$$\sin(2a) = 2\sin a \cos a$$

$$\tan(2a) = \frac{2\tan a}{1 - \tan^2 a}$$

Attention

Il existe **trois** écritures équivalentes de $\cos(2a)$. Le choix de la bonne dépend du contexte : si l'exercice ne fait intervenir que $\cos a$, on prend $2\cos^2 a - 1$; s'il ne fait intervenir que $\sin a$, on prend $1 - 2\sin^2 a$.

6.3 Formules de linéarisation

Objectif : transformer un produit ou une puissance en somme, utile en intégration (vu plus tard).

Linéarisation à partir de la duplication

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2} \qquad \sin^2 a = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$$

Exemple

Linéariser $\sin^2 x$ pour $x = \frac{\pi}{8}$, sachant que $2x = \frac{\pi}{4}$:

$$\sin^2\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1 - \cos(\pi/4)}{2} = \frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}.$$

6.4 Transformation produit $\leftrightarrow$ somme**Produit vers somme**

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)]$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a + b) + \sin(a - b)]$$

Somme vers produit

$$\cos p + \cos q = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\cos p - \cos q = -2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\sin p + \sin q = 2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

7 Équations et inéquations trigonométriques

7.1 Équations de référence

Théorème Résolution de $\cos x = \cos a$

$$\cos x = \cos a \iff x = a + 2k\pi \text{ ou } x = -a + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Théorème Résolution de $\sin x = \sin a$

$$\sin x = \sin a \iff x = a + 2k\pi \text{ ou } x = \pi - a + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Théorème Résolution de $\tan x = \tan a$

$$\tan x = \tan a \iff x = a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Exemple

Résoudre $\cos(2x) = \frac{1}{2}$ sur $\mathbb{R}$.

On sait que $\frac{1}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$, donc

$$\begin{aligned} \cos(2x) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) &\iff 2x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } 2x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \\ &\iff x = \frac{\pi}{6} + k\pi \text{ ou } x = -\frac{\pi}{6} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Exemple

Résoudre $\sin(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $[0, 2\pi[$.

On a $-\frac{\sqrt{2}}{2} = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$, donc les solutions réelles sont $x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$ ou $x = \pi + \frac{\pi}{4} + 2k\pi = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi$.
En ne gardant que celles dans $[0, 2\pi[$:

$$x = \frac{7\pi}{4} \quad \text{ou} \quad x = \frac{5\pi}{4}.$$

7.2 Inéquations

Exemple

Résoudre $\cos x \geq \frac{1}{2}$ sur $[-\pi, \pi]$.

On repère sur le cercle trigonométrique les points d'abscisse $\geq \frac{1}{2}$: c'est l'arc « autour de 1 » compris entre les angles $-\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{3}$ (bornes incluses, car $\cos\left(\pm\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$). Donc

$$\mathcal{S} = \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right].$$

Attention

Pour une inéquation, **toujours** passer par un dessin du cercle trigonométrique : c'est beaucoup plus fiable qu'un raisonnement purement algébrique, et cela évite d'oublier une portion de la solution.

8 Fonctions trigonométriques réciproques

Les fonctions $\sin$, $\cos$, $\tan$ ne sont pas bijectives sur $\mathbb{R}$ (elles sont périodiques). On les restreint à un intervalle où elles sont bijectives pour définir leurs réciproques.

Définition Arcsinus

$\sin$ réalise une bijection de $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ sur $[-1, 1]$. Sa bijection réciproque est notée $\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$:

$$y = \arcsin x \iff (x = \sin y \text{ et } y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right])$$

Définition Arccosinus

$\cos$ réalise une bijection de $[0, \pi]$ sur $[-1, 1]$. Sa réciproque $\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$ vérifie :

$$y = \arccos x \iff (x = \cos y \text{ et } y \in [0, \pi])$$

Définition Arctangente

$\tan$ réalise une bijection de $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ sur $\mathbb{R}$. Sa réciproque $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ vérifie :

$$y = \arctan x \iff (x = \tan y \text{ et } y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right))$$

Attention

$\arcsin$, $\arccos$, $\arctan$ ne sont **pas** des inverses multiplicatifs ($\arcsin x \neq \frac{1}{\sin x}$) mais des **fonctions réciproques** au sens de la composition : $\sin(\arcsin x) = x$ pour $x \in [-1, 1]$, et $\arcsin(\sin \theta) = \theta$ *seulement* si $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Exemple

Calculer $\arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ et $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)$.

$$\arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{3} \text{ car } \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \frac{\pi}{3} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

$$\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3} \text{ car } \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} \text{ et } \frac{2\pi}{3} \in [0, \pi].$$

Exemple

Calculer $\arcsin\left(\sin \frac{5\pi}{6}\right)$.

Attention, $\frac{5\pi}{6} \notin \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, donc on ne peut pas «simplifier directement». On utilise $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \sin\left(\pi - \frac{5\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$, et $\frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, donc

$$\arcsin\left(\sin \frac{5\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{6}.$$

9 Dérivées et limites

Théorème Dérivées

Les fonctions sin et cos sont dérivables sur $\mathbb{R}$, et tan est dérivable sur son domaine de définition :

$$\sin'(x) = \cos x \quad \cos'(x) = -\sin x \quad \tan'(x) = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

Propriété Limites de référence en 0

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Ces deux limites, admises en L1 (ou démontrées géométriquement par encadrement d'aires), sont extrêmement utilisées pour lever des formes indéterminées $\frac{0}{0}$ faisant intervenir sin ou cos, et retrouvent d'ailleurs les dérivées ci-dessus via le taux d'accroissement.

Exemple

Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x}$.

On écrit $\frac{\sin(3x)}{x} = 3 \cdot \frac{\sin(3x)}{3x}$. Quand $x \rightarrow 0$, $3x \rightarrow 0$ donc $\frac{\sin(3x)}{3x} \rightarrow 1$. Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x} = 3.$$

Dérivées des réciproques

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (x \in (-1, 1)) \quad \arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (x \in (-1, 1)) \quad \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

10 Exercices corrigés progressifs

Exemple Niveau 1 — Valeurs remarquables

Calculer $A = \cos\left(\frac{7\pi}{6}\right)$.

Correction. $\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$, donc $\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Exemple Niveau 2 — Formule d'addition

Sachant $\cos a = \frac{3}{5}$ avec $a \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, calculer $\sin\left(a + \frac{\pi}{6}\right)$.

Correction. Comme $a \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\sin a > 0$, et $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$ donne $\sin a = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$. Alors

$$\sin\left(a + \frac{\pi}{6}\right) = \sin a \cos \frac{\pi}{6} + \cos a \sin \frac{\pi}{6} = \frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{4\sqrt{3} + 3}{10}.$$

Exemple Niveau 3 — Équation avec changement de variable

Résoudre $2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0$ sur $[0, 2\pi[$.

Correction. On pose $t = \sin x$, ce qui donne $2t^2 - t - 1 = 0$, de discriminant $\Delta = 1 + 8 = 9$. Les racines sont $t = 1$ et $t = -\frac{1}{2}$.

- $\sin x = 1 \iff x = \frac{\pi}{2}$ (dans $[0, 2\pi[$).
- $\sin x = -\frac{1}{2} \iff x = \frac{7\pi}{6}$ ou $x = \frac{11\pi}{6}$ (dans $[0, 2\pi[$).

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}.$$

Exemple Niveau 4 — Preuve d'identité

Démontrer que pour tout x où les deux membres sont définis, $\frac{1 - \cos(2x)}{\sin(2x)} = \tan x$.

Correction. On utilise $1 - \cos(2x) = 2 \sin^2 x$ et $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$:

$$\frac{1 - \cos(2x)}{\sin(2x)} = \frac{2 \sin^2 x}{2 \sin x \cos x} = \frac{\sin x}{\cos x} = \tan x,$$

en simplifiant par $\sin x$ (valide dès que $\sin x \neq 0$, ce qui est requis pour que le membre de gauche soit défini).

Exemple Niveau 5 — Limite

Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x}$.

Correction. On écrit

$$\frac{1 - \cos x}{x \sin x} = \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{x}{\sin x}.$$

Or $\frac{1 - \cos x}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}$ et $\frac{x}{\sin x} \rightarrow 1$ quand $x \rightarrow 0$. Par produit de limites,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x} = \frac{1}{2}.$$

Formulaire récapitulatif

Toutes les formules du chapitre, condensées pour une révision rapide.

Conversions

$$\text{rad} = \text{deg} \times \frac{\pi}{180}, \quad \text{deg} = \text{rad} \times \frac{180}{\pi}$$

Valeurs remarquables

θ	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—

Relation fondamentale

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \quad 1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$$

Parité & périodicité

$$\cos(-\theta) = \cos \theta, \quad \sin(-\theta) = -\sin \theta, \quad \tan(-\theta) = -\tan \theta$$

$$\cos(\theta + 2\pi) = \cos \theta, \quad \sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta, \quad \tan(\theta + \pi) = \tan \theta$$

Angles associés

$$\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta, \quad \sin(\pi - \theta) = \sin \theta$$

$$\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta, \quad \sin(\pi + \theta) = -\sin \theta$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin \theta, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos \theta$$

Addition

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$$

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

Duplication

$$\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$$

$$\sin(2a) = 2\sin a \cos a \quad \tan(2a) = \frac{2\tan a}{1 - \tan^2 a}$$

Linéarisation

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2} \quad \sin^2 a = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$$

Produit $\rightarrow$ somme

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a - b) + \cos(a + b)]$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2}[\cos(a - b) - \cos(a + b)]$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a + b) + \sin(a - b)]$$

Somme $\rightarrow$ produit

$$\cos p + \cos q = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\cos p - \cos q = -2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\sin p + \sin q = 2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

Équations de référence

$$\cos x = \cos a \iff x = \pm a + 2k\pi$$

$$\sin x = \sin a \iff x = a + 2k\pi \text{ ou } x = \pi - a + 2k\pi$$

$$\tan x = \tan a \iff x = a + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Réciproques

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad \arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$$

$$\arctan : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

Dérivées

$$\sin' = \cos, \quad \cos' = -\sin, \quad \tan' = 1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2}$$

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

Limites de référence

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$